

要证件登记,发现陈某独自在房间。经查看走廊内的监控,发现凌晨 2:00 许,有小卖店人员过来送外卖(饮料)。案发当天上午 10:00 许,陈某还与他人通过电话。之后,无通话记录,也无人进入陈某房间。根据

调查情况分析,陈某在死亡之前应该是独自在屋内,死因是自勒致死。

(收稿日期:2011-08-08)
(本文编辑:张建华)

刺激性气体急性中毒死亡法医学鉴定 6 例

王 昊^{1,2},邓伟年¹,蔡型文³,刘 鹏³,邢景军¹,段祯杰¹,李上勋¹,周亦武¹
(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 重庆市公安局,重庆 400000; 3. 武汉市公安局 经济技术开发区分局,湖北 武汉 430056)

关键词:法医病理学;气体中毒;尸体解剖;刺激性气体
中图分类号:DF795.4 文献标志码:B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2011.06.025
文章编号:1004-5619(2011)06-0473-03

1 案 例

华中科技大学同济医学院法医学系 2001—2008 年鉴定的 6 例刺激性气体急性中毒死亡案例,其中硫酸二甲酯、氟乙酸甲酯、硫化氢、二氯甲烷、氯磺酸、液氨中毒各 1 例。
本组 6 例中毒死者均为男性,年龄 19~60 岁,平均 42 岁,均为相关行业工人。中毒环境:硫酸二甲酯和氟乙酸甲酯中毒发生在搬运过程中,硫化氢中毒发生于密闭窖井的疏通作业中,二氯甲烷和液氨中毒发生在生产车间,氯磺酸中毒发生在清洗容器过程中。

中毒发生场所及中毒者性别、年龄、职业的分布与国外报道相同^[1]。
吸入刺激性气体急性中毒死亡发生迅速,3 例在吸入毒气(硫化氢、二氯甲烷、氯磺酸)后即刻死亡,2 例在吸入毒气(氟乙酸甲酯、液氨)后 5 h 死亡,该 5 例均未经治疗,缺乏相关的临床资料。1 例硫酸二甲酯中毒者在吸入毒气后 19 h 死亡,X 线片示双肺散在点、片状影,边界模糊,双肺门影增粗,血气分析示呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒,临床诊断死因为气体中毒、呼吸功能衰竭。
法医学尸体检验及组织病理学改变见表 1。

表 1 6 例刺激性气体中毒死者尸检及组织病理学检验

案例	毒物	尸检距死亡时间/d	尸表检查	尸体解剖	镜下改变	
					呼吸系统	其他系统
1	硫酸二甲酯	9	角膜重度混浊,鼻中隔有 0.2 cm×0.2 cm 的溃疡	喉头水肿,扁桃体 II 度肿大,支气管黏膜呈黑色并脱落	支气管黏膜上皮坏死,急性炎性细胞浸润,肺弥漫性出血、灶性水肿	各器官淤血、水肿
2	氟乙酸甲酯	6	睑、球结膜苍白,右侧鼻腔白色泡沫状物质附着,颈部皮肤散在分布细小出血点,指甲发绀,趾甲苍白	左侧支气管腔内见少量泡沫状分泌物	肺显著淤血、水肿,灶性出血、纤维化、气肿	各器官淤血、水肿

作者简介:王昊(1986—),男,重庆忠县人,硕士研究生,主要从事法医病理学及法医毒理学研究;E-mail:tottiwanghao@sina.com
通信作者:周亦武,男,博士,教授,主要从事法医病理学及法医毒理学研究;E-mail:yiwuhedi@sina.com

续表 1

案例	毒物	尸检距死亡时间/d	尸表检查	尸体解剖	镜下改变	
					呼吸系统	其他系统
3	硫化氢	1	睑结膜下出血点,球结膜充血	气管及支气管腔内粉红色泡沫状液体,肺呈气肿状,浆膜下广泛性片状出血	肺多发性片状出血、淤血、水肿	各器官淤血、水肿,心肌见粗颗粒样变性
4	二氯甲烷	8	面颈部、左胸及四肢皮肤散在多发点、片状烧灼伤	喉头、气管及支气管呈充血水肿状并点、片状出血	肺淤血、水肿,灶性气肿	各器官淤血、水肿,心肌见粗颗粒样变性
5	氯磺酸	2	无异常	喉头、气管及支气管水肿并见散在分布的出血点	肺多发片状出血、淤血、水肿	各器官淤血、水肿
6	液氨	<1	双眼睑结膜充血、出血,阴囊及阴茎头显著充血并有灰黄色假膜覆盖	喉黏膜明显充血水肿并见广泛性针尖状出血点,气管及支气管黏膜充血水肿,多处黏膜糜烂出血,双肺明显水肿状	支气管痉挛,部分上皮细胞脱落,管腔内见较多炎性分泌物,肺灶性出血及水肿	各器官淤血、水肿,肾近曲小管上皮细胞广泛性坏死

毒物检验结果:硫酸二甲酯中毒者死亡后 9 d 提取心血、尿液及肺组织行毒物检验,均未检出硫酸二甲酯成分。二氯甲烷中毒者死亡后 8 d 提取心血行毒物检验,二氯甲烷质量浓度为 70.9 μg/mL,低于致死血浓度^[2]。其余 4 例未做毒物检验。

2 讨 论

刺激性有毒气体是指对眼、呼吸道黏膜和皮肤具有刺激作用的一类有害气体,多具有腐蚀性,常发生在相关气体的生产、储存、运输、使用过程中,尸检除呼吸系统病变严重及有一定特殊改变外,其他系统病变并非特异且常常不典型。刺激性气体中毒按中毒作用的快慢,可分为急性、亚急性及慢性中毒 3 类。劳动卫生与职业病学以及临床医学领域对其有较多研究,但全面的法医学尸检资料较少,尤其急性中毒的鉴定存在一定难度,因此需要综合现场勘验和案情调查、临床资料、尸体检验及毒物检验等结果分析。

2.1 现场勘验和案情调查

现场勘验和案情调查需要明确气体泄漏的部位、中毒者所处的位置、现场通风情况等。有研究^[3]利用半球扩散模型对氨中毒者距氨气泄漏点的距离与中毒程度之间的关系进行评价,认为此法简明易行。对于其他刺激性气体中毒案件,也可通过该模型估算中毒者当时所处位置的毒气浓度,再结合中毒者现场停留时间及防护设施综合分析其中毒程度。刺激性气体泄漏一旦发生在密闭空间,其中毒率和死亡率都很高^[4]。本组 6 例中,有 3 例中毒发生在通风情况极差的密闭空间(窖井、车间),均当场死亡。

2.2 尸体检验

刺激性气体急性中毒者呼吸系统病变最为显著。6 例中有 5 例在眼睑、角膜、口唇、会阴等处可见充血、渗出、假膜形成等刺激性改变及出血、坏死等腐蚀性改变,5 例呼吸道检见喉黏膜、气管及支气管黏膜充血、水肿、出血等改变,2 例支气管腔内有泡沫状分泌物。镜下主要表现为肺弥漫性水肿(中毒性肺水肿)及多发性、灶性肺出血。中毒存活一段时间者(如案例 1 硫酸二甲酯中毒)呼吸道可见黏膜坏死等急性炎症改变。

其他系统各器官除淤血、水肿等急性死亡的一般病变外,还可见一些原发性和继发性改变。案例 3 硫化氢中毒及案例 4 二氯甲烷中毒心肌细胞水肿明显,呈粗颗粒样变性,案例 6 液氨中毒见肾近曲小管上皮细胞广泛性坏死,这些均为组织细胞缺氧性改变。值得注意的是,对于急性中毒死亡者,上述病变往往不典型甚至缺如,不能因此否认中毒的存在。刺激性气体中毒引起的中毒性肝病,潜伏期较长,多为 1~15 d^[5],刘泉等^[6]曾报道 1 例二甲基甲酰胺中毒死亡的病例,因主要病变为中毒性肝病,曾被临床误诊为“病毒性肝炎”。

2.3 毒物检验

由于刺激性气体均具有一定挥发性,尸检提取的血液、尿液、玻璃体液等检材中毒物的浓度往往低于中毒时的浓度。本组有 2 例对心血进行了毒物检验,其中案例 1 心血中未检出硫酸二甲酯成分,案例 4 心血中二氯甲烷浓度低于致死血浓度。刺激性气体的毒理作用主要表现在刺激呼吸道使呼吸道痉挛和对呼吸道黏膜的直接损伤进而引起窒息,窒息反而减少了

经肺泡毛细血管进入血液循环的毒物量,因此此类毒物在血液中的浓度并不能像其他类型毒物一样反映个体中毒的程度。同时尸检时间、样本保存方法及存放时间等,对水溶性低、易挥发的刺激性气体检验结果的影响等均不可忽视。对于部分中毒史不明确的案例,可采集毛发、体表裸露部位及鼻腔拭子、气管腔内分泌物、肺组织、血液及尿液等生物检材进行毒物检验以确定中毒。应尽快提取合适的毒物检验样品,样品应充满试管,盛装样品后应对试管进行密封处理。提取的样品应尽快进行检测,以确保毒物检验结果的可靠性。中毒现场空气中刺激性气体浓度的检测对中毒的认定有较大意义^[7],但由于气体的扩散及抢救过程中通风排险等因素的影响,测得浓度常低于中毒发生时空气中刺激性气体浓度,此时可利用上述半球扩散模型加以修正。

2.4 与其他损伤的鉴别及死因推断

如表1所示,刺激性气体中毒死者眼睑、结膜、口唇及体表皮肤常见充血及出血,裸露部位可因腐蚀作用而有化学性烧灼伤,这些改变需与物理性烧伤、烫伤、电流斑相鉴别。呼吸道的刺激腐蚀性改变是诊断刺激性气体中毒的重要依据,局部组织的毒物检验检出相应毒物可确定刺激性气体接触史,从而与物理性烧、烫伤鉴别;局部组织切片镜下观察无核流现象、电镜检查无相应金属成分可与电流斑鉴别。

刺激性气体中毒者,如同时患有严重疾病(如冠心病等),需根据疾病程度、中毒程度、中毒症状等资料综合分析其死亡原因。吸入刺激性气体可诱发原患疾病的急性发作,因此即便中毒轻微,其在死亡发生过程中的作用仍不能忽视。

2.5 法医的个人防护

有文献^[5]报道1名医师在抢救氨中毒患者时,仅佩戴两层棉纱口罩且抢救场所通风不佳,该医师在约10 min后出现中毒症状,迁延数月才痊愈,因此尸检时需特别注意自身安全的防护。

尸检前应首先了解毒物种类及毒性,咨询劳动卫生专业人员,以便确定解剖时间、毒物检验样品提取种类等,有条件者可装备必要的防毒或急救设备,如毒性太强或防护设备缺乏,法医安全无法得到保障时,可根据情况选择拒绝、放弃或推迟尸体解剖;尸检

必须在通风条件良好的场所进行,优先考虑提取毒物检验检材(如外周血、心血、尿液、玻璃体液等),完毕后对尸体进行冲洗,也可根据可疑中毒气体的化学性质,选用适度的酸、碱溶液冲洗,以清除残留的毒气^[8]。尸检者应穿戴必要的护具,如防毒面具或口罩、眼罩、一次性解剖隔离衣外加防水袖套及围裙、戴多层手套、防水靴等。护具应根据所涉及毒物的理化性质选择,如乳胶手套只适用于弱酸和浓度不高的硫酸、盐酸,不得接触强氧化酸(硝酸等),聚乙烯醇(PVA)材质不适用于氨^[9]。尸检过程中应少说话以减少有害气体吸入,周围其他人员或助手也应作必要的个人防护。出现或怀疑有中毒症状,应立即暂停操作,待进行彻底检查排除危险因素后再继续尸检。

参考文献:

- [1] Suruda A, Agnew J. Deaths from asphyxiation and poisoning at work in the United States 1984-6[J]. Br J Ind Med, 1989,46(8):541-546.
- [2] Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man[M]. 7th ed. Foster City: Biomedical Publications, 2004:321-323.
- [3] 黄德寅,孙金艳,于信波. 半球扩散模型在氨中毒职业病危害事故风险评估中的应用[J]. 职业卫生与应急救援, 2005,23(3):141-142.
- [4] 杜雯祎,张敏,王焕强,等. 1989至2003年全国刺激性气体重大急性职业中毒的特征[J]. 中华劳动卫生职业病杂志,2006,24(12):716-719.
- [5] 卫生部食品安全综合协调与卫生监督局,中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所. 职业中毒[M]. 北京:化学工业出版社,2010:91.
- [6] 刘泉,杜飞,谭亮,等. 二甲基甲酰胺中毒致死1例[J]. 中国法医学杂志,2009,24(1):60-61.
- [7] 胡芸. 一起隧道中使用硝酸铵爆破致气体中毒的调查[J]. 浙江预防医学,2002,14(5):24.
- [8] 王基锋,曹哲,陈新山. 尸检中危险因子防护的研究进展[J]. 法医学杂志,2004,20(2):110-112.
- [9] 杨径. 职业危害的个人防护[M]. 北京:中国环境科学出版社,2010:89-90.

(收稿日期:2011-03-04)

(本文编辑:张建华)